

武汉大学学报(信息科学版)

Geomatics and Information Science of Wuhan University

ISSN 1671-8860,CN 42-1676/TN

《武汉大学学报(信息科学版)》网络首发论文

题目：面向类脑空间智能的多模态大模型空间认知能力评估框架
作者：廖华，董卫华，魏智威
DOI：10.13203/j.whugis20260298
收稿日期：2026-07-31
网络首发日期：2026-08-24
引用格式：廖华，董卫华，魏智威. 面向类脑空间智能的多模态大模型空间认知能力评估框架[J/OL]. 武汉大学学报(信息科学版).
<https://doi.org/10.13203/j.whugis20260298>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI:10.13203/j.whugis20260298

引用格式：廖华, 董卫华, 魏智威. 面向类脑空间智能的多模态大模型空间认知能力评估框架[J]. 武汉大学学报信息科学版, 2026, DOI:10.13203/J.whugis20260298 (LIAO Hua, DONG Weihua, WEI Zhiwei. A Framework for Evaluating Geospatial Cognitive Abilities of Multimodal Large Language Models for Brain-Inspired Spatial Intelligence[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2026, DOI:10.13203/J.whugis20260298)

面向类脑空间智能的多模态大模型空间认知能力评估框架

廖华^{1,2}, 董卫华³, 魏智威^{1,2}

1. 湖南师范大学地理科学学院, 湖南 长沙 410081
2. 地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410081
3. 北京师范大学地理科学学部卫星应用前沿交叉研究院, 北京 100875

摘 要：空间认知是多模态大模型由语言理解迈向空间智能和具身智能的关键能力。现有模型虽已应用于地理问答、地图理解、遥感分析和代码生成，但相关评估多依赖静态任务与结果准确率，难以揭示模型在空间表征、参考框架转换、局部与整体整合及动态环境适应方面的能力边界。视觉认知与脑认知机制的不足，是限制模型空间认知能力的重要原因。基于空间认知、地理空间思维和类脑智能理论，构建由地理空间感知、表征、推理、决策和交互组成的五层能力体系，并从空间知识类型、参考框架、输入模态、空间尺度、环境条件和交互方式等维度提出综合评估方法。评估应结合静态测评、表征探测、控制实验、交互任务和真实场景验证，重点考察空间一致性、推理稳定性、决策效率、错误恢复及环境适应能力。未来研究需进一步推进分层与生态化评估、主动探索与闭环学习、人类—AI 协同以及可信空间智能，为发展具有稳定表征、迁移推理和动态交互能力的多模态大模型提供理论依据。

关键词：多模态大模型；空间智能；地理空间认知；空间推理；认知地图；能力评估

中图分类号：TP208

文献标识码：A

A Framework for Evaluating Geospatial Cognitive Abilities of Multimodal Large Language Models for Brain-Inspired Spatial Intelligence

LIAO Hua^{1,2}, DONG Weihua³, WEI Zhiwei^{1,2}

1. Hunan Normal University, School of Geographic Sciences, Changsha 410081, China;
2. Hunan Key Laboratory of Geospatial Big Data Mining and Application, Changsha 410081, China.
3. Advanced Interdisciplinary Institute of Satellite Applications, Faculty of Geographical Science, Beijing Normal University, Beijing 100875, China.

基金项目：国家自然科学基金（42230103, 42371455, 42501551）。

第一作者：廖华, 博士, 副教授, 研究方向为大模型与人类空间认知能力评估。liaohua@hunnu.edu.cn

通信作者：董卫华, 博士, 教授。dongweihua@bnu.edu.cn

Abstract: Objectives: Spatial cognition is essential for multimodal large language models (MLLMs) to progress toward spatial intelligence and embodied agency. Existing evaluations often emphasize isolated tasks and end-point accuracy, providing limited evidence of whether models can maintain spatial representations, transform reference frames, integrate local observations, reason across scales, or adapt to dynamic environments. This study develops a brain-inspired framework for evaluating the geospatial cognitive abilities of large models. **Methods:** Research on human spatial ability, environmental navigation, geospatial cognition, multimodal reasoning, cognitive maps, and embodied intelligence was synthesized. Existing geospatial tasks were reorganized according to cognitive requirements. A hierarchical ability system and evaluation scheme were constructed, covering spatial knowledge type, reference frame, input modality, spatial scale, environmental condition, and interaction mode. Functional principles from human spatial cognition were incorporated without assuming structural equivalence between artificial models and the brain. **Results:** The framework comprises five interconnected levels: geospatial perception, representation, reasoning, decision-making, and interaction. These levels form a closed loop of perception, representation, reasoning, action, and updating. For each level, representative tasks and indicators are specified, including landmark and boundary recognition, cognitive-map construction, reference-frame transformation, path integration, route planning, active information acquisition, environmental change detection, replanning, and error recovery. The framework recommends combining static tests, representation probing, controlled interventions, interactive tasks, and real-world validation. Key indicators include localization error, topological accuracy, spatial consistency, reasoning stability, planning efficiency, information gain, confidence calibration, recovery rate, and long-horizon stability. **Conclusions:** Evaluating large-model spatial cognition should move beyond benchmark accuracy toward evidence of persistent representation, structured spatial memory, predictive reasoning, active exploration, and closed-loop adaptation. Brain-inspired spatial intelligence should be treated as the computational abstraction of functional principles rather than direct replication of neural structures. Future research should emphasize hierarchical and ecologically valid assessment, explicit cognitive maps, human–AI collaboration, uncertainty communication, reproducibility, and trustworthy behavior in geographic environments.

Key words: multimodal large language model; spatial intelligence; geospatial cognition; spatial reasoning; cognitive map; ability evaluation

当前，以大语言模型和多模态大模型（Multimodal Large Language Model, MLLM）为代表的新一代人工智能（AI）在自然语言理解、视觉感知、复杂推理与任务规划等方面展现出显著能力^[1-3]。与此同时，多模态推理正逐渐从语义理解走向空间理解，空间智能已成为下一代通用人工智能的核心^[4-6]。空间智能是智能体理解环境空间结构、建立空间表征并开展空间决策与环境交互的核心能力。它不仅包括对位置、方向、距离与拓扑关系的感知，还涉及空间推理、认知地图构建、多尺度环境理解以及自主探索等过程，是 AI 走向真实地理环境与自主空间行为的基础^[7]。

从认知科学视角来看，人类空间认知是视觉感知、空间记忆、参考框架转换、目标导向规划和具身行动共同参与的动态过程。在微观层面，位置细胞、网格细胞、头方向细胞和边界细胞等参与位置、方向、边界和运动信息编码；在宏观层面，海马—内嗅皮层系统、后压部皮层及相关脑区通过功能连接，将地标识别、自我定位、路径整合和认知地图构建等过程组织起来^[8-10]。空间认知研究正在从传统静态地图认知逐渐走向多模态、动态与交互式空间认知^[11]。长期以来，空间认知能力研究主要来源于心理学领域^[12]，相关研究大多聚焦于小尺度心理空间中的图形操作与几何变换，对真实地理环境中的

大尺度空间认知问题关注有限^[13]。

然而，当前 MLLM 的空间认知能力仍存在明显不足。已有研究表明：当前模型在单视角空间任务中已接近人类水平，但在多视角、视频与动态环境中的空间理解能力仍明显落后于人类，尤其在空间想象、参考框架转换、认知地图更新与环境尺度推理等任务中表现出较低的稳定性与泛化能力^[14]。此外，现有研究大多仍停留在任务导向的基准构建层面，对模型内部空间表征机制、认知层级以及主动空间探索能力缺乏统一认识^[15]。模型是否真正形成空间表征、是否具备认知地图构建能力以及是否能够实现真实环境中的空间推理，仍缺乏系统性的理论与评估框架。基于此，本文从认知科学与地理学交叉融合的视角出发，梳理空间认知能力与 MLLM 地理空间任务评估的发展脉络，构建 MLLM 空间认知能力评估的理论框架，以期 MLLM 空间智能研究提供方法参考。

1 国内外研究现状

1.1 空间认知与地理空间能力评估

空间认知是个体感知、表征、记忆、推理和运用空间信息的基本能力，是由多种认知成分共同构成的综合能力体系，也是空间智能的基础，但其定义和维度划分尚未统一^[16, 17]。传统心理学通常将其界定为在头脑中生成、保持、转换和操作视觉空间表象的能力^[18]。经典研究据此形成多种结构：McGee 将其划分为空间可视化和空间定向^[19]；Lohman 提出空间可视化、空间定向和快速旋转/空间关系三因素^[20]；Carroll 进一步归纳出空间可视化、空间关系、闭合速度、闭合灵活性和感知速度等因素^[17]；McGrew 则将视觉记忆、空间扫描、长度估计、知觉交替和意象等纳入视觉加工体系^[21]。

在此基础上，空间能力研究由静态图形操作扩展至动态与环境空间。传统纸笔测试以二维或三维图形为刺激，主要测量心理旋转、水平判断和透视/空间定向等小尺度能力^[22-24]。然而，真实空间行为则发生在动态、连续的大尺度环境中，涉及路径整合、路线记忆、自我定位和导航决策^[25, 26]。因此，动态空间能力区别于静态能力的独立维度^[16]；Yilmaz 认为空间能力还应包括空间定向、时空能力和环境能力^[27]。Sea Hero Quest 等大样本虚拟导航研究进一步表明：导航能力可通过寻路、路径整合和空间工作记忆进行测量，并受到年龄、性别、成长环境和社会文化因素影响^[28-30]。

地理空间能力进一步聚焦地图空间、环境空间和真实地理场景中的表征与决策，涵盖地图阅读、方向判断、空间定位、路径规划和认知地图构建^[31]。Lobben 将导航地图阅读分解为符号识别、路线规划、自我定位、地图旋转、地点识别和路线记忆等子任务，并提出导航地图阅读能力测试（NMRAT）^[32, 33]；Dong 等将地图空间能力划分为定位、定向和可视化^[34]。空间思维能力测试（STAT）则综合评估地理空间概念、地图表征和空间推理^[35]。Ishikawa^[36]研究表明：地理空间思维不仅依赖一般空间加工能力，还受到地理知识、空间概念理解和地理推理方式的影响。

随着眼动跟踪、虚拟现实与增强现实、移动定位和脑成像等技术的发展，地理空间能力评估逐渐由结果导向转向过程导向^[37]。除正确率、反应时间和问卷得分外，评估开始关注任务中的视觉搜索、信息编码、认知负荷和行为策略^[38-40]。注视时间、眼跳幅度、扫视路径和瞳孔变化等眼动指标可揭示地图阅读、定位与导航中的信息加工过程^[41-43]；GPS 轨迹、头部方向和交互日志能够反映路径选择、空间探索和决策策略^[25]；功能性磁共振（fMRI）等脑成像方法则为解释地理空间能力的脑表征机制提

供证据^[44]。不过，现有体系主要面向人类，尚未充分覆盖 MLLM 的视觉、语言和空间融合、内部空间表征和主动探索特征，因而有必要将相关理论与方法迁移并扩展到 MLLM 评估中。

1.2 大模型地理空间任务评估

尽管大语言模型已广泛应用于多个领域^[45, 46]，但本研究主要关注其在地理空间任务中的应用与评估^[47-49]。总体来看，当前大模型地理空间任务评估包括以下四个方面：

(1) 地理知识与空间语义理解任务。该类任务考察模型对地理实体、地名、空间关系、地理概念和空间描述的理解、抽取与组织能力，典型形式包括地理知识问答、地名识别、空间语言理解和地理信息检索^[50, 51]。例如，GeoQAMap 将自然语言问题转化为知识库查询并生成地图问答结果^[52]；GeoGPT 侧重地理知识理解与语义推理^[53]；LLM-Find 则面向空间数据检索、地址标准化和地理信息组织^[54]。

(2) 空间推理与空间分析任务。该类任务考察方向、距离、邻近、包含、相交、连通和路径等空间关系推理，以及空间查询、路线规划、叠加分析、网络分析和时空推理等能力，相关基准已覆盖多类地理空间任务与几何拓扑关系^[48, 49, 55]。在能力增强方面，Hybrid Mind 将定性空间关系转化为结构化地图并调用确定性 GIS 算法，以减少多步关系综合中的逻辑错误^[56]。

(3) GIS 工具调用与代码生成任务。该类任务评估模型能否将自然语言需求转化为可执行的 GIS 流程或脚本，并调用空间数据库、遥感平台、空间分析库和 GIS 工具完成任务。除任务分解与流程规划外，还需考察参数匹配、工具选择、执行验证和结果解释等综合能力，代表性系统包括 GeoTool-GPT^[57]、GeoCode-GPT^[58]、ShapefileGPT^[59]等。

(4) 多模态地理空间任务。该类任务以地图、遥感影像、街景图像和视频为输入，评估地图阅读、影像解释、空间定位、空间关系推理和视觉问答能力^[13, 60, 61]。VSI-Bench 考察模型对连续视觉观察的空间记忆与回忆^[62]，SPACE 借鉴动物与人类空间认知任务检验大尺度映射、小尺度布局、空间注意和记忆^[63]，EmbSpatial-Bench 聚焦具身场景中的自我中心空间关系^[64]，SpatialBench 和 SpatialTree 则分别以层级化任务组织空间认知与能力依赖关系^[65, 66]。但现有模型在尺度转换、跨视角一致性和深层地理空间推理方面仍显不足^[13]。

总体而言，现有评估仍偏重任务正确率和工程效果，对稳定空间表征、认知地图构建与更新、跨尺度推理以及人类认知一致性关注不足。因此，评估重心需由任务结果转向空间认知能力及其机制证据，以更准确地刻画模型在空间感知、表征、推理和地理认知方面的能力边界。

2 MLLM 空间认知能力评估框架

2.1 地理空间认知能力体系

从类脑空间认知的功能组织出发，本研究将 MLLM 地理空间认知能力划分为五个递进且相互反馈的层级：地理空间感知（识别地理对象基本空间属性）、地理空间表征（形成属性和关系的内部空间结构）、地理空间推理（进行空间关系判断、变换和求解）、地理空间决策（综合多源信息生成可行方案）和地理空间交互（与地理环境进行持续动态交互），共同构成“感知—表征—推理—决策—交互—更新”的闭环能力体系（表 1）。感知结果为空间表征提供基础，空间表征为推理和决策提供结构化依据，决策驱动模型主动选择观察与行动，交互产生的新证据又反向修正感知判断和空间表征。需要说明的是，

类脑空间认知在该体系中主要表现为对视觉加工、结构化空间记忆、认知地图、工作记忆调控和预测误差更新等功能组织原则的借鉴，并不预设 MLLM 内部表征与人脑神经机制具有直接对应关系。

表 1 MLLM 地理空间认知能力的五个层级

Table 1 Five levels of LLM’s geospatial cognitive spatial ability

能力层级	核心内涵	类脑机制重点	主要能力表现	代表性研究
第一层： 地理空间 感知能力	从多模态输入中识别地理对象、显著地标、环境边界及其基本空间属性，为后续空间认知提供感知基础。	视觉注意、场景加工、地标锚定、边界与方向编码	识别地物、地形和显著地标；提取位置、方向、距离和拓扑等信息；理解地图符号、图例、比例尺和坐标；在视角、遮挡、光照和传感器变化下保持对象识别与定位一致性。	GVSABench ^[13] ；GEO-Bench-VLM ^[61] ；Emb-Spatial-Bench ^[64] ；SpatialTree ^[66]
第二层： 地理空间 表征能力	将连续、局部和自我中心的观察组织为可保持、检索和更新的内部空间结构，形成由地标知识、路线知识和概览知识构成的认知地图。	空间记忆、路径整合、自我中心—环境中心转换、认知地图	编码地理实体及其空间属性；保持地标身份与位置关系；积累路线和运动轨迹；构建拓扑、度量和语义认知地图；维持局部—全局一致性；表征已观察区域及未观察区域的不确定性。	Theory of Space ^[14] ；BSC-Nav ^[15] ；VSI-Bench ^[62] ；SPACE ^[63]
第三层： 地理空间 推理能力	基于结构化空间表征开展空间关系判断、参考框架转换、多步骤推断以及未来空间状态预测。	路线—概览知识转换、预测地图、状态转移、反事实模拟	推断方向、距离、邻近、包含、连通和可达关系；完成跨视角匹配、尺度转换和路径整合；发现捷径并进行阻断绕行；根据局部观察推断全局布局；预测可能到达的位置、路线和环境状态。	GVSABench ^[13] ；Ji 等 ^[55] ；Hybrid Mind ^[56] ；SpatialBench ^[65]
第四层： 地理空间 决策能力	面向特定地理任务目标，选择、检索和组合空间知识，在信息不完整及多重约束条件下生成可行或优化的探索和行动方案。	工作记忆、信息增益、层级检索、目标与风险调控	根据目标粒度选择地标、路线或认知地图；识别当前未知或冲突信息；主动选择观察位置和查询对象；分解长程任务；综合距离、风险、成本、效用和信息增益进行路径选择和应急决策。	Theory of Space ^[14] ；BSC-Nav ^[15] ；Spatial-Bench ^[65] ；MapGPT ^[67]
第五层： 地理空间 交互能力	在真实或虚拟地理环境中通过感知、反馈和行动持续更新空间表征并完成动态任务。	主动探索、闭环反馈、知识修正、错误恢复和适应性更新	主动移动、查询或调用传感器获取信息；根据行动结果验证目标和路径；发现地标、路线及环境结构变化；覆盖过时空间先验；从定位、地图、规划或控制错误中恢复；支持具身导航和人类—AI 空间协同。	Theory of Space ^[14] ；BSC-Nav ^[15] ；Spatial-Tree ^[66] ；LM-Nav ^[68]

2.2 空间认知能力评估方法

MLLM 地理空间认知能力评估不应局限于单项任务的结果正确率，而应综合考察模型对空间信息的感知、组织、推理、应用与动态更新能力。依据前述五级地理空间认知能力体系形成由基础信息识别到复杂环境交互逐级递进的评估框架（表 2）。每个层级的评估任务可使用下列维度组合：（1）空间知识类型，包括地标知识、路径知识和概览知识^[69]；（2）空间参考框架，包括以观察者为中心的自我中心参考框架和以环境为中心的非自我中心参考框架^[70]；（3）输入载体，包括自然语言、地图、遥感

影像、街景图像、视频以及真实三维场景；（4）空间尺度，涵盖室内、街区、城市、区域乃至全球尺度；（5）环境条件，包括静态与动态、完全与部分可观测、熟悉与陌生等不同情形。其中，输入载体和空间尺度不宜彼此割裂。Yang 等^[71]将轮廓图、注记地图、遥感影像和三维遥感影像四种地理信息表征形式，与建筑、城市、国家和全球四种空间尺度组成 4×4 实验设计，发现信息抽象程度和空间尺度对任务准确率及脑神经表征具有不同影响。SPACE 分别以文本和图像呈现大尺度映射、小尺度布局、空间注意和空间记忆任务^[63]，SpatialBench 则基于第一视角视频设置从观察、空间关系、符号推理、因果预测到路径规划的多层任务^[65]。因此，评估应在同一能力层级内交叉组合输入载体、空间尺度、参考框架和环境条件，并分别报告各维度的主效应、交互效应及跨条件泛化结果，避免以单一总体准确率掩盖模型的能力差异。

核心评价指标应根据能力层级和任务性质进行定义与标准化。感知与推理任务可采用准确率、定位误差、距离误差和方向角误差，其中距离误差应同时报告原始空间单位和相对于场景尺度的归一化误差，方向误差宜统一为 0° 到 180° 的最小夹角。表征任务除拓扑正确率外，可使用归一化图编辑距离和局部—全局一致性，以减少认知地图规模差异造成的影响。决策和交互任务则应兼顾任务结果与行动效率。例如，Zhang 等^[14]使用累计信息增益、认知地图正确率和空间信念更新表现评价主动探索；Anderson 等^[72]提出的成功加权路径长度（Success weighted by Path Length, SPL）将任务成功与实际路径相对于最短路径的效率结合，已成为具身导航的重要标准指标；Ruan 等^[15]也采用 SPL 评价不同导航任务中的效率提升。对于置信度校准，可依据预测置信度与实际正确率之间的偏差计算期望校准误差^[73]。此外，还应根据实验的具体导航任务明确任务成功判定阈值、最短路径计算方法、误差单位和无效动作定义，从而提高不同模型、任务和场景之间评价结果的可比性。

表 2 MLLM 地理空间认知能力评估的内容、任务与指标
Table 2 Evaluation content, tasks, and metrics for geospatial cognitive abilities of large models

能力层级	主要评估内容	典型评估任务	核心评价指标
地理空间感知	空间对象、地标、方向、距离、边界和尺度识别	地标检测、地图符号识别、坐标定位、方向判断、跨视角目标重识别	准确率、定位误差、距离误差、方向误差、识别稳定性
地理空间表征	地标关系、路径知识、结构知识和认知地图	路径复述、局部地图拼接、地图—场景匹配、拓扑结构恢复、认知地图外化	位置误差、拓扑正确率、图编辑距离、局部和全局一致性、表征稳定性
地理空间推理	参考框架转换、路径积分、关系推导和状态预测	视角转换、心理旋转、相对位置推断、捷径发现、绕行推理、移动结果预测	转换误差、路径积分误差、约束满足率、推理一致性、跨场景泛化率
地理空间决策	信息获取、路径规划、方案比较和风险权衡	观察位置选择、导航规划、候选路径排序、设施选址、应急疏散	任务完成率、规划成本、路径效率、单位行动信息增益、决策效用、置信度校准
地理空间交互	多轮观察与行动、环境反馈处理、表征更新和错误恢复	具身导航、交互式地图操作、动态变化检测、路线重规划、空间协作	成功率、成功加权路径长度、碰撞率、无效动作率、更新时间、错误恢复率、连续任务稳定性

2.3 人脑空间认知机制对 MLLM 空间能力评估的启示

人类空间认知是视觉皮层、顶叶皮层、后压部皮层、海马旁区、海马—内嗅皮层系统以及前额叶等共同参与的分布式网络过程^[9, 10, 74, 75]。其中, 视觉信息首先经过枕叶视觉皮层以及腹侧、背侧视觉通路加工, 分别支持地物和场景识别以及位置、方向和视觉引导行为^[74]; 海马旁区 (PPA)、压后皮层 (RSC) 和后顶叶皮层 (PPC) 进一步参与地标、场景结构、自我中心空间关系及参考框架转换^[76-78]。基于这些场景输入, 海马—内嗅皮层系统进一步通过位置细胞、网格细胞、头方向细胞和边界细胞等空间选择性编码, 形成服务于导航的认知地图^[79]。这一组织方式对 MLLM 五层地理空间认知能力具有重要启示 (图 1):

(1) 感知层对应视觉皮层、腹侧/背侧通路以及 PPA、RSC、PPC 所支持的对象、场景、地标、方向联合加工, 这表明 MLLM 的空间感知不能停留在语义识别层面, 而应同时显式保持目标位置、边界、尺度、方向与地标稳定性等几何约束。

(2) 表征层接近海马—内嗅皮层系统的空间编码机制, 其中位置、网格、头方向和边界编码共同组织出结构化空间表征, 而 RSC/PPC 参与参考框架协调, 因此更适合启发 MLLM 构建可保持、可检索、可更新的认知地图, 而不是仅依赖上下文窗口中的短时隐式记忆。

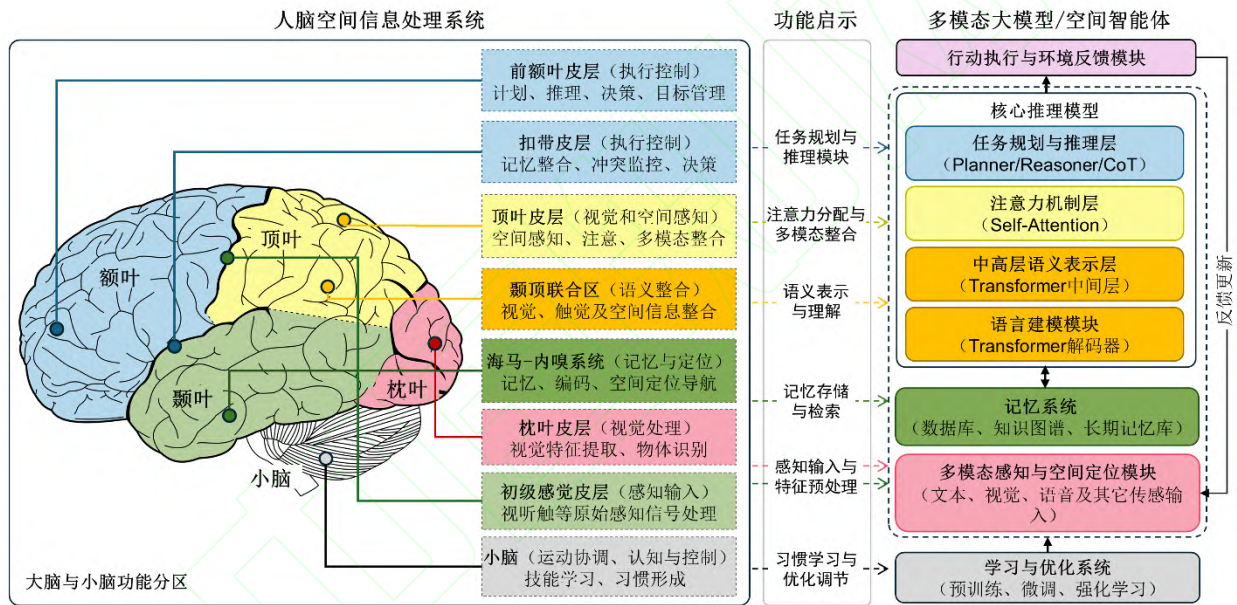
(3) 推理层对应的是在既有空间表征之上的检索、转换与预测。海马预测地图理论认为, 海马表征不仅反映当前位置, 也蕴含对未来状态转移结构的编码^[79]; 同时, 前额叶—丘脑—海马通路研究表明: 未来路径模拟、目标导向规划和灵活捷径选择依赖持续存在的空间状态表征, 而非每次从原始感知线索重新计算^[80]。因此, MLLM 的空间推理更应建立在显式的世界状态/认知地图表示之上, 而不宜主要依赖语言链式推理对位置与方向关系进行临时重构。

(4) 决策层涉及前额叶、海马、纹状体等网络对目标、空间知识、行动价值和未来结果的综合。因而面向空间智能的 MLLM 可将传统规划器或推理器进一步扩展为空间目标管理、认知地图检索、候选路线搜索、不确定性估计和信息增益计算等协同机制。

(5) 交互层将上述过程置于感觉和行动闭环中: 行动改变观察位置, 新观察修正当前位置和环境结构, 预测误差驱动空间记忆更新, 再由更新后的表征支持下一步决策。这种闭环机制区别于当前以静态图像或预先给定观察序列的被动空间推理。当前模型在自主获取信息时仍存在明显的主动与被动性能差距、低效探索等问题^[14]。

因此, 类脑空间认知对 MLLM 能力提升的启示在于借鉴其功能组织原则 (表 3)。包括: (1) 由单次视觉编码转向多源感觉信息与几何约束联合的空间感知, 使视觉表征同时包含“是什么”和“在哪里”。(2) 由上下文窗口中的隐式记忆转向具有持续性的结构化空间记忆, 将地标、路线和概览知识组织为可检索、可更新的拓扑或度量认知地图。(3) 引入自我中心和环境中心参考框架转换和路径整合机制, 使连续局部观察能够累积为全局一致空间表征。(4) 将认知地图与预测模型、空间规划和不确定性估计结合, 使模型能够在内部模拟候选路线及行动后果。(5) 通过主动感知和行动反馈建立“观察—表征—推理—行动—更新”闭环, 使模型能够主动获取缺失信息并根据新证据修改既有空间知识。已有类脑具身导航研究表明, 将自我中心轨迹和环境线索整合为环境中心的结构化空间记忆, 并依据任务目标动态检索地标、路线和概览知识, 可以显著改善长程导航的效率和泛化能力^[15]。

需要强调的是：上述关系属于计算功能和认知组织层面的启发，而非神经结构同构。例如，MLLM 的注意不能直接等同于人脑视觉注意，外部数据库不能简单等同于海马，思维链也不能直接视为前额叶推理活动。人脑空间认知依赖多尺度、并行且循环交互的神经系统，而 MLLM 采用完全不同的计算单元和学习机制。因此，提升 MLLM 空间认知能力应从类脑研究中提取可计算的空间认知原则，包括分层空间表征、参考框架转换、结构化空间记忆、预测模拟、目标驱动检索以及基于预测误差的动态更新。图 1 所示能力之间不是线性传递和独立运行的，而是具有层级依赖的并行与循环耦合关系。空间感知为表征提供证据，空间表征为推理和决策提供相对持续的环境状态。同时，任务目标、既有记忆和预测结果可以自上而下调节注意分配、信息选择和感知解释，决策通过行动改变模型的观察位置，新观察及预测误差又反向修正空间表征和后续推理。低层空间子能力可以部分并行或表现出一定独立性，而高层推理、决策和交互则更加依赖感知、表征和记忆等能力的组合^[66]。



注：虚线表示功能启示，而非脑区与模型模块的一一对应。

图 1 人脑空间信息处理系统及其对 MLLM 和空间智能体的功能启示

Fig 1. The human brain's spatial information processing system and its implications for large model architectures

表 3 人脑空间认知机制及其对 MLLM 空间能力的启示

Table 3 Human brain mechanisms of spatial cognition and their implications for the spatial capabilities of large models			
能力层级	主要脑区/神经机制	代表性空间编码	对 MLLM 的主要启示
地理空间感知	枕叶视觉皮层、腹侧/背侧视觉通路、PPA、PPC、RSC	场景、地标、方向和边界编码	视觉语义与几何信息联合编码；显式表示对象位置、方向、尺度和边界
	海马、内嗅皮层、RSC、PPC	位置细胞、网格细胞、头方向细胞、边界细胞	持久化空间记忆；地标、路线、概览知识；认知地图；自我中心与环境中心转换

地理空间推理	海马—内嗅系统、RSC/PPC、前额叶	路径整合、预测编码、空间序列重放	基于结构化地图推理；状态转移模型；路径模拟；跨视角和尺度转换
地理空间决策	前额叶、海马、纹状体、前扣带等	目标编码、价值计算、候选行动比较	空间规划；目标驱动检索；风险、成本、效用和信息增益联合优化
地理空间交互	感觉和运动系统、PPC、海马、前额叶、小脑等	感觉与行动耦合、预测误差和适应性更新	主动感知；闭环探索；在线地图更新；错误定位与恢复

注：PPA (parahippocampal place area)：海马旁区；PPC (posterior parietal cortex)：后顶叶皮层；RSC (retrosplenial cortex)：压后皮层。

3 未来研究挑战

未来研究应围绕评估范式、主动探索、人机协同和可信应用形成相互衔接的研究路径，主要面临以下五方面挑战：

(1) 从单项静态测评走向分层、动态与生态化评估。未来应围绕五层能力设计递进式任务链，由空间对象识别逐步扩展至跨视角表征、参考框架转换、多步推理、约束决策和环境交互，并分析低层错误对高层行为的传递效应。评估场景应覆盖地图、街景、遥感和室内外导航，结合可控仿真实验与真实环境测试，考察模型在连续过程中维持空间一致性及适应环境变化的能力。

(3) 深入地理空间人类视觉认知与脑认知机制的系统研究。未来应结合认知行为实验、眼动追踪、脑电和神经影像等方法^[81]，研究人类在多尺度、动态和复杂地理环境中的空间信息获取、表征、推理与决策过程^[82]，并将相关认知规律抽象为可计算、可验证的模型机制，在控制任务条件和信息输入的基础上开展人类与 AI 比较，为 MLLM 架构设计和能力评估提供理论参照。

(3) 从被动回答走向世界模型支撑的主动空间探索与闭环学习。真实环境通常不能在一个视点观测到全貌，模型需要根据任务目标选择视点、移动方向和观察对象，识别信息不足的区域并在行动成本与风险约束下获取有效信息。世界模型通过学习观察、行动与状态变化的时空关系，在内部模拟未来状态，用于认知地图更新、路径规划及交通、城市与灾害过程推演^[83-86]。在组合架构中，MLLM 负责信息理解与任务分解，世界模型负责状态预测与反事实模拟，GIS 数字孪生提供空间与物理约束。现有世界模型多在受控场景训练，迁移至开放地理环境仍面临多尺度一致性不足、长时序误差累积、分布外泛化有限及物理约束违背等问题^[83]。因此，评估除生成质量与任务成功率外，还应关注空间一致性、长期预测误差、泛化能力与不确定性校准及闭环决策安全性。

(4) 从能力替代走向人类与 AI 协同空间认知。人类在目标理解、情境判断和价值权衡方面具有优势，AI 则擅长大规模地理数据检索和复杂计算。地图分析、应急响应、城市规划和导航辅助等应用应建立可分工、可协商、可纠错的协同机制，根据任务风险和不确定性动态分配控制权。AI 可负责候选方案生成、数据检查和重复计算，人类负责异常识别、目标权衡与关键决策；系统还可依据用户的空间能力、专业背景和环境熟悉度调整信息粒度与交互方式^[87]。

(5) 可信度、可复现性与伦理要求。空间幻觉可能导致错误定位、不可达路线甚至高风险行动。

模型应提供置信度和不确定性说明,并通过空间一致性检查、物理约束验证和多源数据交叉核验提高结果可靠性。评估与应用过程还应记录数据来源、空间参考、时间戳和关键参数,保证结果可复核、可复现。针对地理数据的地域性、文化差异和隐私敏感性,还需研究建立数据许可、隐私保护、偏差审查、责任界定和人类监督机制,为空间智能的真实应用提供安全保障。

4 结语

空间认知是多模态大模型由语言理解迈向空间智能和具身智能的关键能力。本文在梳理相关研究的基础上,从类脑认知视角构建了涵盖地理空间感知、表征、推理、决策和交互的五层能力体系,并提出融合静态测评、表征探测、动态交互与真实场景验证的评估方法。未来应进一步加强视觉认知、认知地图、主动探索和闭环纠错等机制研究,推动 MLLM 形成稳定、可迁移且能够适应环境变化的地理空间认知能力。只有当模型能够在真实复杂地理环境中形成可更新的空间表征,依据地理约束进行可解释推理,并在行动反馈中保持长期空间一致性时,才能由地理任务执行工具进一步发展为可靠的空间智能体。

参考文献

- [1] ZHENG X, DONGFANG Z, JIANG L, et al. Multimodal spatial reasoning in the large model era: A survey and benchmarks [J]. arXiv preprint arXiv:25760, 2025: 1-34.
- [2] 何捷, 王超群, 潘伟江, 等. 从专用模型到通用模型驱动的范式升级: GeoAI 研究综述与展望 [J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2026, 51(8): 1700-24.
HE Jie, WANG Chaoqun, PAN Weijiang, et al. From Task-Specific Models to General-Purpose Model-Driven Paradigm Shift: A Review and Future Directions of GeoAI Research[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2026,51(8):1700-1724.
- [3] 高松. 地理空间人工智能的近期研究总结与思考 [J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(12): 1865-74.
GAO Song. A Review of Recent Researches and Reflections on Geospatial Artificial Intelligence[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University,2020,45(12):1865-1874.
- [4] 王培晓, 张恒才, 张岩, 等. 地理空间智能预测研究进展与发展趋势 [J]. 地球信息科学学报, 2025, 27(1): 60-82.
WANG Peixiao, ZHANG Hengcai, ZHANG Yan, et al. GeoAI-driven spatiotemporal prediction: Progress and prospects[J]. Journal of Geo-information Science, 2025,27(1):60-82.
- [5] 张永生, 张振超, 童晓冲, 等. 地理空间智能研究进展和面临的若干挑战 [J]. 测绘学报, 2021, 50(9): 1137-46.
ZHANG Yongsheng, ZHANG Zhenchao, TONG Xiaochong, et al. Progress and challenges of geospatial artificial intelligence[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2021,50(9):1137-1146.
- [6] 刘瑜, 郭浩, 李海峰, 等. 从地理规律到地理空间人工智能 [J]. 测绘学报, 2022, 51(6): 1062-9.
LIU Yu, GUO Hao, LI Haifeng, et al. A note on GeoAI from the perspective of geographical laws[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2022, 51(6):1062-1069.
- [7] 李德仁, 王密, 肖晶, 等. 论无所不在的时空智能 [J]. 遥感学报, 2025, 29(06): 1388-98.
LI Deren, WANG Mi, XIAO Jing, et al. On ubiquitous spatio-temporal intelligence. National Remote Sensing Bulletin, 2025, 29(6): 1388-1398.

-
- [8] HAN D, QIN T, YANG T, et al. Geospatial brain-inspired navigation: a neurocognitive approach for autonomous systems in complex environments [J]. *Geo-spatial Information Science*, 2026, 29(2): 1300-15.
- [9] EPSTEIN R A, PATAI E Z, JULIAN J B, et al. The cognitive map in humans: spatial navigation and beyond [J]. *Nature Neuroscience*, 2017, 20(11): 1504-13.
- [10] BELLMUND J L S, GÄRDENFORS P, MOSER E I, et al. Navigating cognition: Spatial codes for human thinking [J]. *Science (New York, NY)*, 2018, 362(6415): 1-11.
- [11] 董卫华, 刘毅龙, 黑巧松, 等. 泛地图空间认知理论与方法研究框架 [J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2022, 47(12): 2007-14.
- DONG Weihua, LIU Yilong, HEI Qiaosong, et al. Research Framework of the Theories and Methods for Pan-Map Spatial Cognition[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 2022, 47(12): 2007-2014.
- [12] BUCKLEY J, SEERY N, CANTY D. A heuristic framework of spatial ability: A review and synthesis of spatial factor literature to support its translation into STEM education [J]. *Educational Psychology Review*, 2018, 30(3): 947-72.
- [13] LIU C, WEI Z, LIAO H, et al. Can AI Observe Geographical Space? GVSABench For Evaluating Geo-Visuospatial Ability of Large Multimodal Models [J]. *Transactions in GIS*, 2026, 30(1): e70189.
- [14] ZHANG P, HUANG Z, WANG Y, et al. Theory of Space: Can Foundation Models Construct Spatial Beliefs through Active Exploration?; proceedings of the The Fourteenth International Conference on Learning Representations, Rio, Brazil, F, 2026 [C].
- [15] RUAN S, WANG L, KANG C, et al. Brain-inspired spatial intelligence for embodied agents [J]. *Nature Communications*, 2026.
- [16] D'OLIVEIRA T C. Dynamic spatial ability: An exploratory analysis and a confirmatory study [J]. *The International Journal of Aviation Psychology*, 2004, 14(1): 19-38.
- [17] CARROLL J B. Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies [M]. Cambridge Cambridge university press, 1993.
- [18] GALTON F. Statistics of mental imagery [J]. *Mind*, 1880, 5(19): 301-18.
- [19] MCGEE M G. Human spatial abilities: psychometric studies and environmental, genetic, hormonal, and neurological influences [J]. *Psychological bulletin*, 1979, 86(5): 889-918.
- [20] LOHMAN D F. Spatial abilities as traits, processes, and knowledge [M]//STENVERG R J. *Advances in the psychology of human intelligence*. Hillside, NJ; Psychology Press. 1988: 181-248.
- [21] MCGREW K S. CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research [J]. *Intelligence*, 2009, 37(1): 1-10.
- [22] VANDENBERG S G, KUSE A R. Mental rotations, a group test of three-dimensional spatial visualization [J]. *Perceptual and motor skills*, 1978, 47(2): 599-604.
- [23] LOHAUS A, THOMAS H, KESSLER T, et al. Decomposing water-level responses: Field effects as separate influences [J]. *Journal of Experimental Child Psychology*, 1996, 63(1): 79-102.
- [24] HEGARTY M, WALLER D. A dissociation between mental rotation and perspective-taking spatial abilities [J]. *Intelligence*, 2004, 32(2): 175-91.
- [25] LIAO H, MENG J, ZHOU Y, et al. Investigating pupil dilation during real-world wayfinding: effects of user, environment, and visual attention factors [J]. *International Journal of Digital Earth*, 2025, 18(1): 2542960.
- [26] 黄丽娜, 张定娆, 应申, 等. 桌面式虚拟环境与真实环境中个体特征影响空间认知能力的差异分析 [J]. *测绘学报*, 2021, 50(04): 509-21.

-
- HUANG Lina, ZHANG Dingrao, YING Shen, et al. Influence of individual characteristics on spatial cognitive ability in desktop virtual environment and real scene[J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 2021,50(4):509-521.
- [27] YILMAZ H B. On the development and measurement of spatial ability [J]. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 2009, 1(2): 83-96.
- [28] COUTROT A, SILVA R, MANLEY E, et al. Global determinants of navigation ability [J]. *Current Biology*, 2018, 28(17): 2861-6.e4.
- [29] SPIERS H J, COUTROT A, HORNBERGER M. Explaining world-wide variation in navigation ability from millions of people: citizen science project sea hero quest [J]. *Topics in Cognitive Science*, 2023, 15(1): 120-38.
- [30] 应申, 庄园, 黄丽娜, 等. 性别和认知差异对三维空间寻路结果的影响 [J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2020, 45(3): 317-24.
- YING Shen,ZHUANG Yuan,HUANG Li'na, et al. Impact of Gender, Cognitive Differences in 3D Scenes on Wayfinding[J]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*,2020,45(3):317-324.
- [31] LIAO H, DONG W, HUANG H, et al. Inferring user tasks in pedestrian navigation from eye movement data in real-world environments [J]. *International Journal of Geographical Information Science*, 2019, 33(4): 739–63.
- [32] LOBBEN A K. Tasks, strategies, and cognitive processes associated with navigational map reading: A review perspective [J]. *The Professional Geographer*, 2004, 56(2): 270-81.
- [33] LOBBEN A K. Navigational map reading: Predicting performance and identifying relative influence of map-related abilities [J]. *Annals of the association of American geographers*, 2007, 97(1): 64-85.
- [34] DONG W, ZHENG L, LIU B, et al. Using eye tracking to explore differences in map-based spatial ability between geographers and non-geographers [J]. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 2018, 7(337): 1-17.
- [35] LEE J, BEDNARZ R. Components of Spatial Thinking: Evidence from a Spatial Thinking Ability Test [J]. *Journal of Geography*, 2012, 111(1): 15-26.
- [36] ISHIKAWA T. Geospatial thinking and spatial ability: An empirical examination of knowledge and reasoning in geographical science [J]. *The Professional Geographer*, 2013, 65(4): 636-46.
- [37] 刘兵, 孟立秋. 扩展现实与地理空间认知研究进展与展望 [J]. *武汉大学学报(信息科学版)*, 2022, 47(12): 2047-53.
- LIU Bing, MENG Liqiu. Research Progress and Prospect of Extended Reality and Geospatial Cognition[J].*Geomatics and Information Science of Wuhan University*,2022,47(12):2047-2053.
- [38] 董卫华, 廖华, 詹智成, 等. 2008 年以来地图学眼动与视觉认知研究新进展 [J]. *地理学报*, 2019, 74(3): 599-614.
- DONG, Weihua, LIAO, Hua, ZHAN, Zhicheng, et al. New research progress of eye tracking-based map cognition in cartography since 2008. *Acta Geographica Sinica*, 2019, 74(3), 599-614.
- [39] 廖华, 孟晋华, 赵文迪, 等. 真实环境下行人导航认知负担度量的瞳孔指标适用性检验 [J]. *测绘科学*, 2025, 50(02): 57-67.
- LIAO Hua, MENG Jinhua, ZHAO Wendi, et al. Testing the applicability of pupil indicators to analyze cognitive workload in real-world pedestrian navigation [J]. *Science of Surveying and Mapping*, 2025, 50(2):57-67.
- [40] 王飞燕, 郑束蕾, 管弘俊. 融合眼动追踪技术与机器学习的地图定位认知负荷评估 [J]. *地球信息科学学报*, 2026, 28(06): 1689-705.
- WANG Feiyan, ZHENG Shulei, GUAN Hongjun. Cognitive load assessment for map positioning integrating eye-tracking technology and machine learning[J]. *Journal of Geo-information Science*, 2026, 28(6): 1689-1705.
- [41] 董卫华, 杨天宇, 廖华, 等. 地图学空间认知眼动实验原理与方法 [M]. 北京: 科学出版社, 2023.

-
- Dong Weihua, YANG Tianyu, LIAO Hua, et al. Principles and Methods of Eye-Tracking Experiments in Cartographic Spatial Cognition [M]. Beijing: Science Press, 2023.
- [42] 吴明光, 乔莉鸽, 阚国年. 从视觉神经科学的视角看地图视觉变量理论 [J]. 地理学报, 2024, 79(9): 2191-205.
- WU Mingguang, QIAO Lige, LYU Guonian. Revisiting cartographic visual variables from a perspective of visual neuroscience[J]. Acta Geographica Sinica, 2024, 79(9): 2191-2205.
- [43] 杨乃, 庞旭静, 奚大平, 等. 用于内置式标签地图权重表达的等差字大策略评估 [J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(12): 2134-42.
- YANG Nai, PANG Xujing, XI Daping, et al. Evaluation of Font Size Strategy of Arithmetic Progression for Tag Weights on Intrinsic Tag Maps[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2022, 47(12): 2134-2142.
- [44] DONG W, YING Q, YANG T, et al. Geography education improves spatial ability: evidence from fMRI and behavioral experiments [J]. Cartography and Geographic Information Science, 2023, 50(3): 289-305.
- [45] WANG J, JIANG H, LIU Y, et al. A comprehensive review of multimodal large language models: Performance and challenges across different tasks [J]. arXiv preprint arXiv:01319, 2024.
- [46] ZHANG Y, HE Z, LI J, et al. MapGPT: an autonomous framework for mapping by integrating large language model and cartographic tools [J]. Cartography and Geographic Information Science, 2024, 51(6): 717-43.
- [47] 杨雪, 孙永华, 许丁琳, 等. 大语言模型在地理空间任务中的应用: Geo-LLM 当前进展与展望 [J]. 地球信息科学学报, 2026, 28(5): 1296-313.
- YANG Xue, SUN Yonghua, XU Dinglin, et al. The application of large language models in geospatial tasks: Current progress and future prospects of Geo-LLM[J]. Journal of Geo-information Science, 2026, 28(5): 1296-1313.
- [48] XU L, ZHAO S, LIN Q, et al. Evaluating large language models on geospatial tasks: a multiple geospatial task benchmarking study [J]. International Journal of Digital Earth, 2025, 18(1): 2480268.
- [49] HOCHMAIR H H, JUHÁSZ L, KEMP T. Correctness comparison of ChatGPT-4, Gemini, Claude-3, and Copilot for spatial tasks [J]. Transactions in GIS, 2024, 28(7): 2219-31.
- [50] HU Y, MAI G, CUNDY C, et al. Geo-knowledge-guided GPT models improve the extraction of location descriptions from disaster-related social media messages [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2023, 37(11): 2289-318.
- [51] LI W, YAO D, ZHAO R, et al. STBench: Assessing the Ability of Large Language Models in Spatio-Temporal Analysis [Z]. Companion Proceedings of the ACM on Web Conference 2025. Sydney NSW, Australia; Association for Computing Machinery. 2025: 749–52. 10.1145/3701716.3715293
- [52] FENG Y, DING L, XIAO G. Geoqamap-geographic question answering with maps leveraging LLM and open knowledge base; proceedings of the 12th International Conference on Geographic Information Science (GIScience 2023), Leeds, UK, F, 2023 [C]. Schloss Dagstuhl–Leibniz-Zentrum für Informatik.
- [53] ZHANG Y, WEI C, HE Z, et al. GeoGPT: An assistant for understanding and processing geospatial tasks [J]. International Journal of Applied Earth Observation Geoinformation, 2024, 131: 103976.
- [54] NING H, LI Z, AKINBOYEWA T, et al. An autonomous GIS agent framework for geospatial data retrieval [J]. International Journal of Digital Earth, 2025, 18(1): 2458688.
- [55] JI Y, GAO S, NIE Y, et al. Foundation models for geospatial reasoning: assessing the capabilities of large language models in understanding geometries and topological spatial relations [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2025, 39(9): 1866-903.
- [56] YANG A, FU C, JIA Q, et al. Evaluating and enhancing spatial cognition abilities of large language models [J].

-
- International Journal of Geographical Information Science, 2025, 39(9): 2009-44.
- [57] WEI C, ZHANG Y, ZHAO X, et al. GeoTool-GPT: a trainable method for facilitating Large Language Models to master GIS tools [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2025, 39(4): 707-31.
- [58] HOU S, SHEN Z, ZHAO A, et al. GeoCode-GPT: A large language model for geospatial code generation [J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2025, 138: 104456.
- [59] LIN Q, HU R, LI H, et al. ShapefileGPT: A multi-agent large language model framework for automated shapefile processing [J]. International Journal of Digital Earth, 2025, 18(2): 2577884.
- [60] XU J, TAO R. Map Reading and Analysis with GPT-4V (ision) [J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2024, 13(4): 127.
- [61] DANISH M, MUNIR M A, SHAH S R A, et al. Geobench-vlm: Benchmarking vision-language models for geospatial tasks; proceedings of the Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, F, 2025 [C].
- [62] YANG J, YANG S, GUPTA A W, et al. Thinking in space: How multimodal large language models see, remember, and recall spaces; proceedings of the Proceedings of the Computer Vision and Pattern Recognition Conference, Nashville TN, USA, F, 2025 [C].
- [63] RAMAKRISHNAN S K, WIJMANS E, KRAEHENBUEHL P, et al. Does spatial cognition emerge in frontier models?; proceedings of the International Conference on Learning Representations, Singapore, F, 2025 [C].
- [64] DU M, WU B, LI Z, et al. Embspatial-bench: Benchmarking spatial understanding for embodied tasks with large vision-language models; proceedings of the Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 2: Short Papers), Bangkok, Thailand, F August 11th to 16th, 2024, 2024 [C].
- [65] XU P, WANG S, ZHU Y, et al. Spatialbench: Benchmarking multimodal large language models for spatial cognition [J]. arXiv preprint arXiv:21471, 2025: 1-26.
- [66] XIAO Y, LI L, YAN S, et al. Spatialtree: How spatial abilities branch out in mllms; proceedings of the The First Workshop on Efficient Spatial Reasoning, F, 2026 [C].
- [67] CHEN J, LIN B, XU R, et al. MapGPT: Map-Guided Prompting with Adaptive Path Planning for Vision-and-Language Navigation, Bangkok, Thailand, F August, 2024 [C]. Association for Computational Linguistics.
- [68] SHAH D, OSIŃSKI B, ICHTER B, et al. LM-Nav: Robotic Navigation with Large Pre-Trained Models of Language, Vision, and Action [Z]/KAREN L, DANA K, JEFF I. Proceedings of The 6th Conference on Robot Learning. Proceedings of Machine Learning Research; PMLR. 2023: 492--504
- [69] SIEGEL A W, WHITE S H. The development of spatial representations of large-scale environments [J]. Advances in Child Development and Behavior, 1975, 10: 9.
- [70] BURGESS N. Spatial memory: how egocentric and allocentric combine [J]. Trends in Cognitive Sciences, 2006, 10(12): 551-7.
- [71] YANG T, ZHAO B, GAO S, et al. Neural representation of geoinformation in the human brain: affected by abstraction levels and spatial scales [J]. Annals of GIS, 2025, 31(3): 433-48.
- [72] ANDERSON P, CHANG A X, CHAPLOT D S, et al. On Evaluation of Embodied Navigation Agents [J]. 2018, abs/1807.06757.
- [73] GUO C, PLEISS G, SUN Y, et al. On Calibration of Modern Neural Networks [Z]/DOINA P, YEE WHYIE T. Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research; PMLR. 2017: 1321--30
- [74] KRAVITZ D J, SALEEM K S, BAKER C I, et al. A new neural framework for visuospatial processing [J]. Nature

-
- Reviews Neuroscience, 2011, 12(4): 217-30.
- [75] MAGUIRE E A, BURGESS N, DONNETT J G, et al. Knowing where and getting there: a human navigation network [J]. Science (New York, NY), 1998, 280(5365): 921-4.
- [76] EPSTEIN R, HARRIS A, STANLEY D, et al. The Parahippocampal Place Area: Recognition, Navigation, or Encoding? [J]. Neuron, 1999, 23(1): 115-25.
- [77] JANZEN G, VAN TURENNOUT M. Selective neural representation of objects relevant for navigation [J]. Nature Neuroscience, 2004, 7(6): 673-7.
- [78] SPIERS H J, MAGUIRE E A. A navigational guidance system in the human brain [J]. Hippocampus, 2007, 17(8): 618-26.
- [79] STACHENFELD K L, BOTVINICK M M, GERSHMAN S J. The hippocampus as a predictive map [J]. Nature Neuroscience, 2017, 20(11): 1643-53.
- [80] ITO H T, ZHANG S-J, WITTER M P, et al. A prefrontal-thalamo-hippocampal circuit for goal-directed spatial navigation [J]. Nature, 2015, 522(7554): 50-5.
- [81] 杨天宇, 董卫华. 基于表征相似性分析的地图空间脑认知研究方法框架 [J]. 测绘科学技术学报, 2026: 1-12.
YANG Tianyu, DONG Weihua. A Research Framework for Map-Based Spatial Cognition Using Representational Similarity Analysis[J]. Journal of Geomatics Science and Technology. 2026: 1-12.
- [82] YANG T, QIN T, ZHANG J, et al. Neurocognitive geography: exploring the nexus between geographic environments, the human brain, and behavior [J]. Science Bulletin, 2025, 70(2025): 1207-10.
- [83] DING J, ZHANG Y, SHANG Y, et al. Understanding world or predicting future? a comprehensive survey of world models [J]. 2025, 58(3): 1-38.
- [84] HAFNER D, PASUKONIS J, BA J, et al. Mastering diverse control tasks through world models [J]. Nature, 2025, 640(8059): 647-53.
- [85] MIN C, ZHAO D, XIAO L, et al. DriveWorld: 4D Pre-Trained Scene Understanding via World Models for Autonomous Driving; proceedings of the 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), F 16-22 June 2024, 2024 [C].
- [86] LU Y, WU B, LI Z, et al. Remote Sensing-Oriented World Model [J]. 2025, abs/2509.17808.
- [87] LIAO H, LU B, QIN T, et al. Evaluating the Potential of Profiling Users from Visual Behavior Data in Pedestrian Navigation [J]. Cartography and Geographic Information Science, 2026: 1-22.

网络首发:

标题: 面向类脑空间智能的多模态大模型空间认知能力评估框架

作者: 廖华, 董卫华, 魏智威.

收稿日期: 2026-07-31

引用格式: 廖华, 董卫华, 魏智威. 面向类脑空间智能的多模态大模型空间认知能力评估框架[J]. 武汉大学学报信息科学版, 2026, DOI:10.13203/J.whugis20260298 (LIAO Hua, DONG Weihua, WEI Zhiwei. A Framework for Evaluating Geospatial Cognitive Abilities of Multimodal Large Language Models for Brain-Inspired Spatial Intelligence[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2026, DOI:10.13203/J.whugis20260298)

网络首发文章内容和格式与正式出版会有细微差别, 请以正式出版文件为准!
